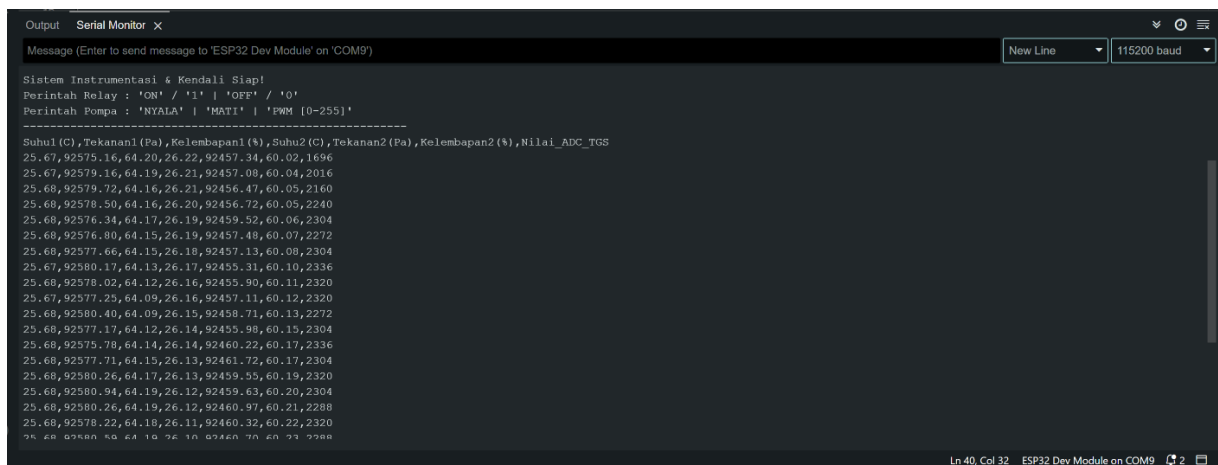


LAPORAN PROGRESS CHAMBER GAS

Ringkasan Fitur-fitur

- Pengendalian aliran gas secara presisi menggunakan *solenoid valve*.
- Pengaturan kecepatan (*duty cycle*) pada pompa penghisap untuk mengontrol dinamika udara di dalam chamber.
- Pengukuran komparatif suhu, tekanan, dan kelembapan antara lingkungan eksternal dan internal chamber menggunakan dua modul BME280.
- Pemantauan gas spesifik menggunakan modul sensor TGS2610 di dalam chamber.
- Integrasi sistem kendali dua arah: aktuasi dan pemantauan data sensor dilakukan secara *real-time* melalui *interface* serial ESP32.

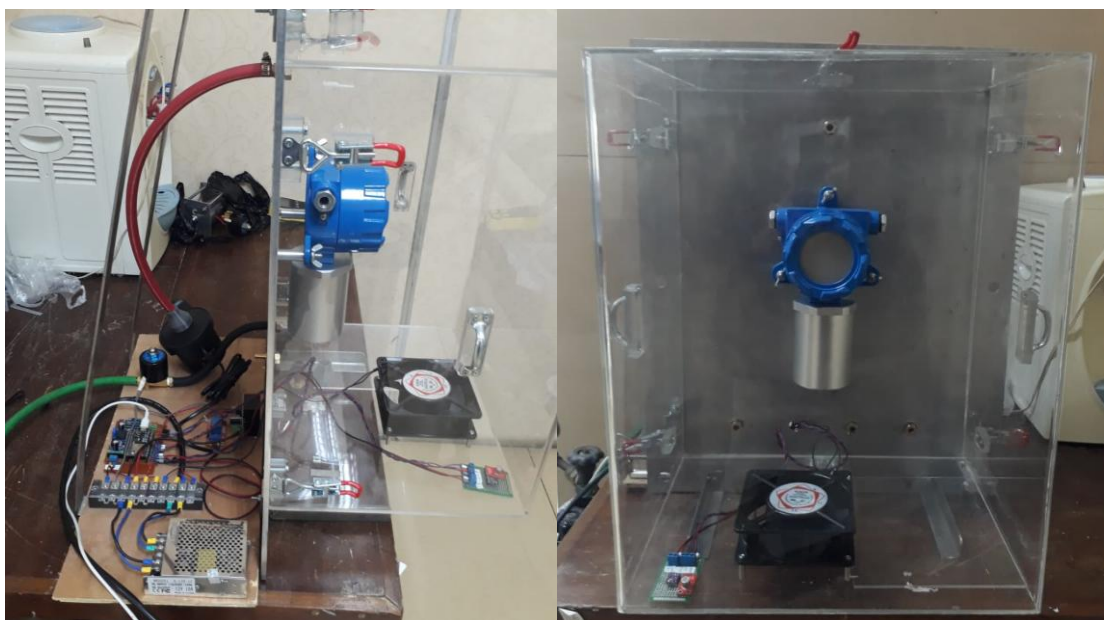


```
Output Serial Monitor x
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM9')
New Line 115200 baud

Sistem Instrumentasi & Kendali Siap!
Perintah Relay : 'ON' / '1' | 'OFF' / '0'
Perintah Pompa : 'NYALA' | 'MATI' | 'PWM [0-255]'
-----
Suhu1 (C),Tekanan1 (Pa),Kelembapan1 (%),Suhu2 (C),Tekanan2 (Pa),Kelembapan2 (%),Nilai_ADC_TGS
25.67,92575.16,64.20,26.22,92457.34,60.02,1696
25.67,92579.16,64.19,26.21,92457.08,60.04,2016
25.68,92579.72,64.16,26.21,92456.47,60.05,2160
25.68,92578.50,64.16,26.20,92456.72,60.05,2240
25.68,92576.34,64.17,26.19,92459.52,60.06,2304
25.68,92576.80,64.15,26.19,92457.48,60.07,2272
25.68,92577.66,64.15,26.18,92457.13,60.08,2304
25.67,92580.17,64.13,26.17,92455.31,60.10,2336
25.68,92578.02,64.12,26.16,92455.90,60.11,2320
25.67,92577.25,64.09,26.16,92457.11,60.12,2320
25.68,92580.40,64.09,26.15,92458.71,60.13,2272
25.68,92577.17,64.12,26.14,92455.98,60.15,2304
25.68,92575.78,64.14,26.14,92460.22,60.17,2336
25.68,92577.71,64.15,26.13,92461.72,60.17,2304
25.68,92580.26,64.17,26.13,92459.55,60.19,2300
25.68,92580.94,64.19,26.12,92459.63,60.20,2304
25.68,92580.26,64.19,26.12,92460.97,60.21,2288
25.68,92578.22,64.18,26.11,92460.32,60.22,2320
25.68,92578.22,64.18,26.11,92460.32,60.22,2320
```

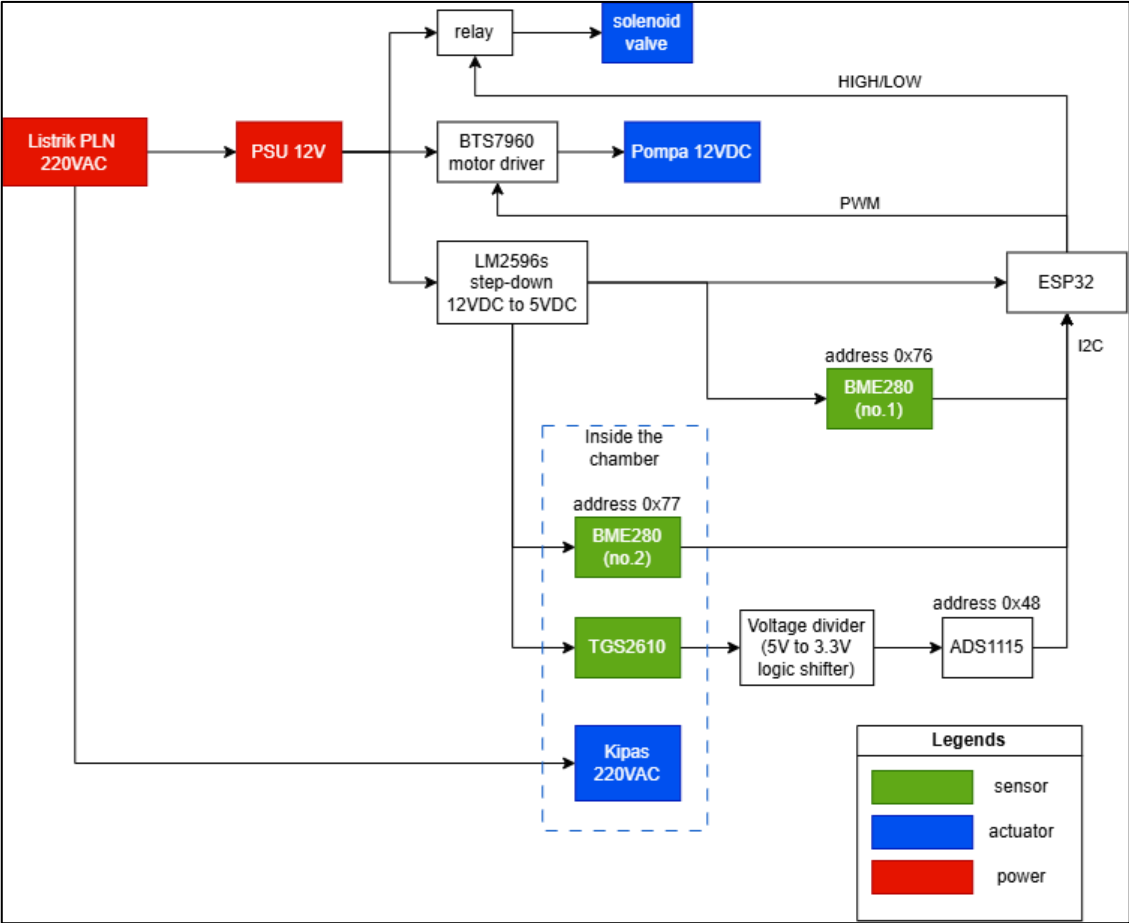
Gambar 1. Tampilan output di serial monitor.

Tampilan Chamber



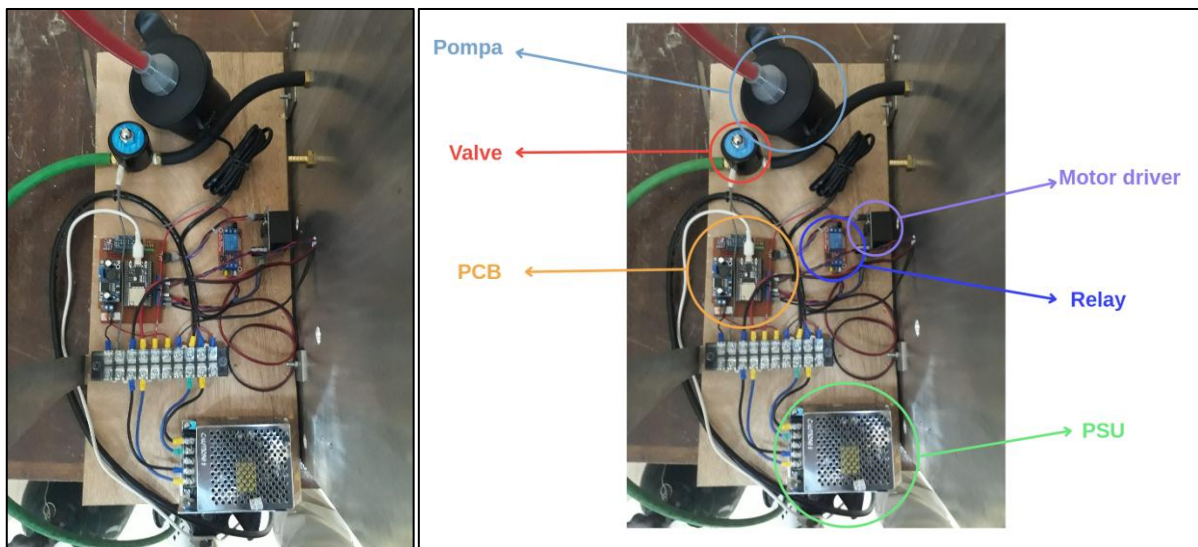
Gambar 2. Tampilan *chamber*: tampak samping (kiri) dan tampak depan (kanan).

Diagram Blok Sistem

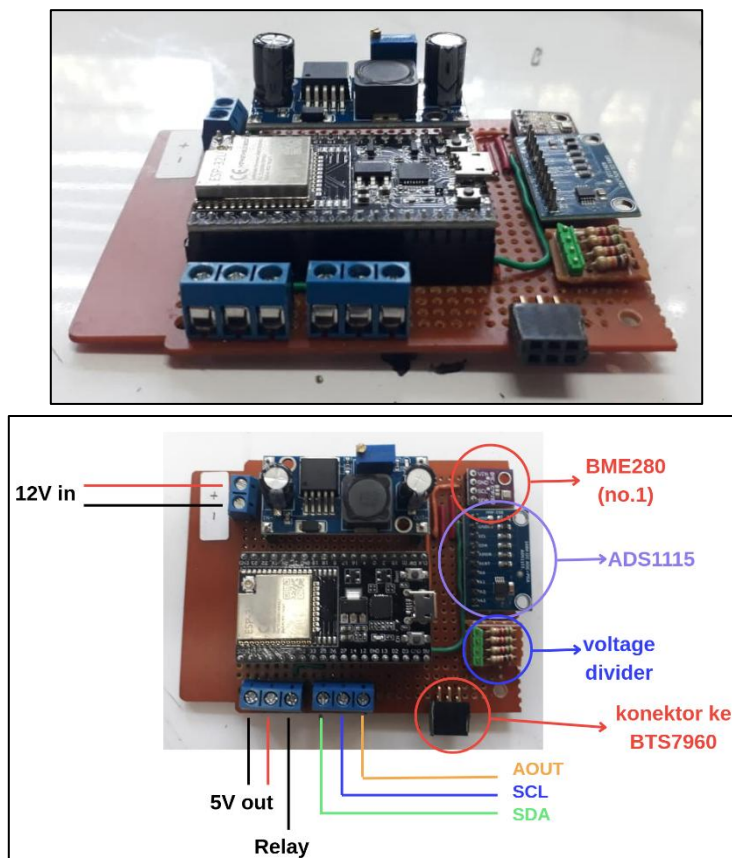


Gambar 3. Diagram blok sistem.

Tampilan Rangkaian



Gambar 4. Tampilan sistem.

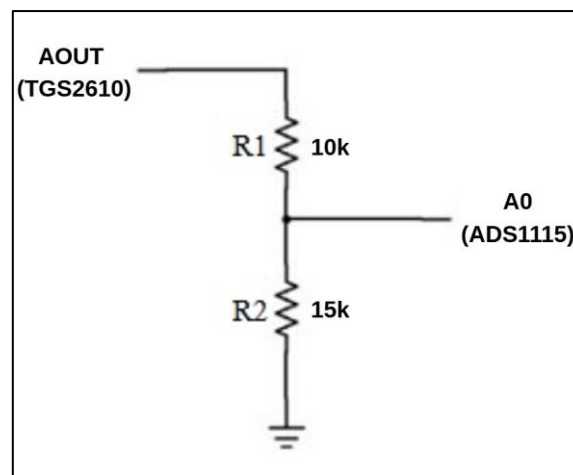


Gambar 5. Tampilan rangkaian.

Rincian:

- **Distribusi Daya:** Modul *step-down* LM2596 digunakan untuk menurunkan tegangan sumber menjadi 5V, yang kemudian disuplai ke ESP32, BME280, TGS2610, *relay*, dan *driver* motor BTS7960.

- **Komunikasi BME280:** Sensor suhu dan tekanan ini menggunakan jalur komunikasi I2C. Secara bawaan, modul BME280 memiliki alamat I2C 0x76. Agar dua sensor dapat bekerja pada satu jalur I2C yang sama, alamat pada sensor kedua dimodifikasi menjadi 0x77 dengan cara menyolder pad konfigurasi pada modul tersebut. Modul BME280 yang digunakan juga telah dilengkapi dengan *voltage regulator* 3.3V internal, sehingga aman disuplai langsung dengan tegangan 5V tanpa memerlukan komponen *logic shifter*.
- **Akuisisi Data TGS2610:** Pembacaan konsentrasi gas dilakukan melalui jalur analog. Untuk mengatasi performa ADC internal ESP32 yang kurang optimal, sistem menggunakan modul ADC eksternal ADS1115.
- **Penyesuaian Tegangan (Gambar 5):** TGS2610 menghasilkan tegangan keluaran analog hingga 5V. Untuk mengamankan modul ADS1115 dan sistem ESP32 yang beroperasi pada referensi tegangan 3.3V, ditambahkan rangkaian *voltage divider* untuk menurunkan skala tegangan tersebut. Konfigurasi resistor yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 6.



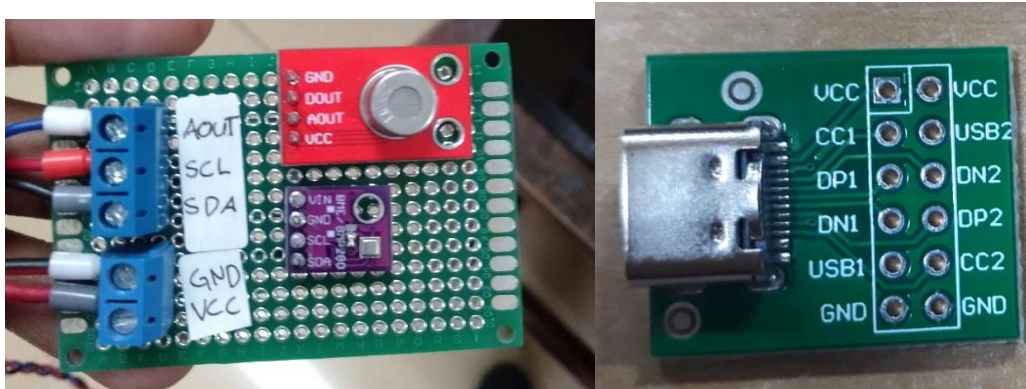
Gambar 6. Konfigurasi *voltage divider*.

Rencana Pengembangan Selanjutnya

- Rapikan wiring sistem kontrol (bikin *pcb layout*).
- Ganti pompa dengan lebih senyap.
- Coba pasang rangkaian di dinding belakang *chamber*.

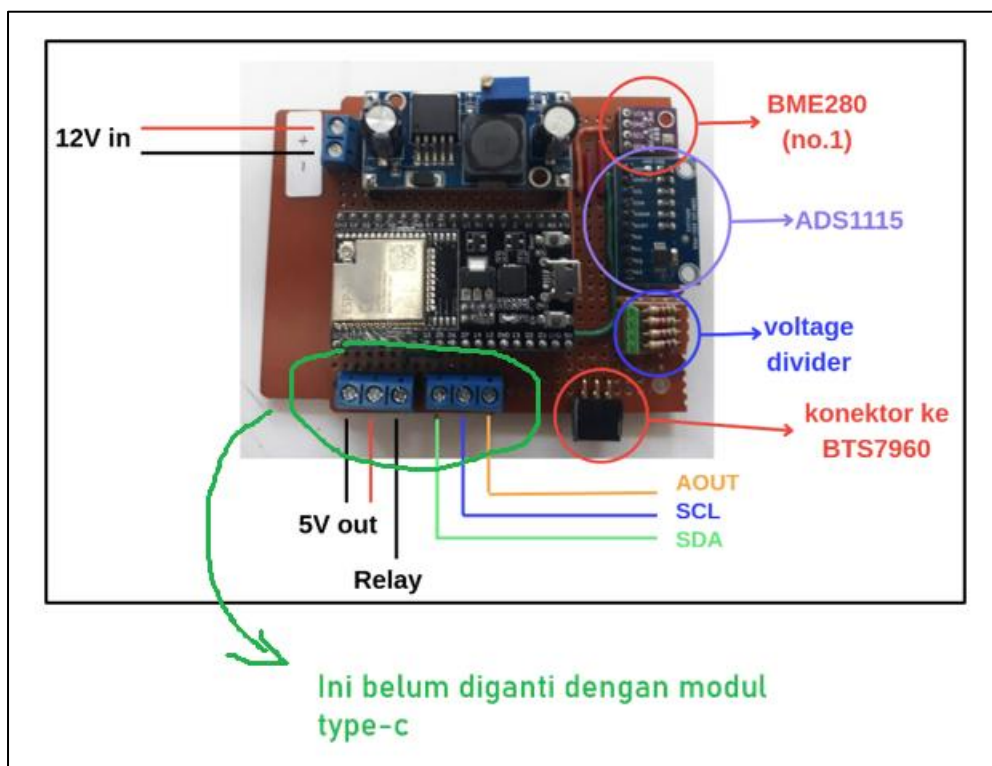
Progress terakhir:

Mengganti kelima jalur kabel pada gambar di sebelah kiri berikut:



menggunakan modul type-C (gambar kanan) agar jalur kabel dapat diganti dengan kabel type-C to type-C (sudah dilakukan).

Yang belum dilakukan:



Kabel sudah dilepas dari PCB di atas. Tinggal mengganti port kabel dengan modul port type-C.

Tambahan lainnya adalah menambahkan kipas pendingin sistem yang sumber tegangannya dari PSU 12V.